

Station P2 · Flächen zwischen Graphen

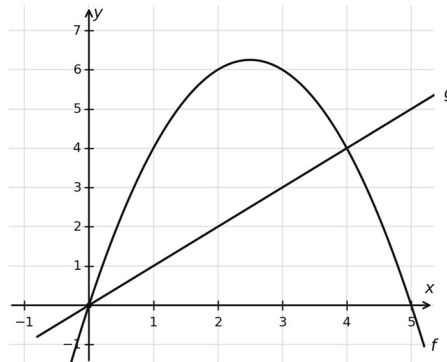
Pflichtstation · Einzelarbeit · ca. 20 min · GTR zugelassen, Rechenweg mit Stammfunktion notieren

Zur Erinnerung. Fläche zwischen zwei Graphen: Schnittstellen bestimmen, die Differenzfunktion $d = f - g$ zwischen benachbarten Schnittstellen integrieren und die **Beträge** der Teilintegrale addieren.

Aufgabe 1 Zwei Schnittstellen

4 P

Gegeben sind $f(x) = -x^2 + 5x$ und $g(x) = x$.



- a) **Berechnen** Sie die Schnittstellen der Graphen von f und g . (2 P · AFB I)
- b) **Berechnen** Sie den Inhalt der Fläche, die die beiden Graphen einschließen. (2 P · AFB I)

Aufgabe 2 Drei Schnittstellen

4 P

Gegeben sind $p(x) = x^3 - x$ und $q(x) = 3x$.

- a) **Begründen** Sie, dass $\int_{-2}^2 (p(x) - q(x)) dx$ nicht den Inhalt der eingeschlossenen Fläche liefert. (2 P · AFB II)
- b) **Berechnen** Sie den Inhalt der Fläche, die die Graphen von p und q einschließen. (2 P · AFB II)

Aufgabe 3 Eine Schar von Parabeln

4 P

Für $a > 0$ sind $f_a(x) = ax - x^2$ und $g(x) = x^2$ gegeben. Die Graphen schließen eine Fläche mit dem Inhalt $A(a)$ ein.

- a) **Zeigen** Sie, dass $A(a) = a^3/24$ gilt. (2 P · AFB II)
- b) **Beurteilen** Sie die Aussage: „Verdoppelt man a , dann verdoppelt sich auch der Flächeninhalt.“ (2 P · AFB III)

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Zeigen	Eine Aussage durch Rechnung, Herleitung oder logische Begründung bestätigen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.